

Clase	Fecha	Temas
1	3 de agosto	Capítulo 1: Introducción a los Sistemas de Comunicaciones • Modelo de un sistema de comunicación.
2	10 de agosto	Capítulo 1: Introducción a los Sistemas de Comunicaciones (continuación) • Teoría de la información: Entropía, Señal/Ruido, Ley de Shannon-Hartley. • Elementos de Comunicaciones de Datos: Transmisión analógica y digital, sincrónica y asincrónica. Modulaciones. Multiplexación.
-	17 de agosto	Feriado

3	24 de agosto	Capítulo 2: Introducción a las Redes de Datos ● Concepto de Red de telecomunicación. Arquitecturas. ● Modelos de referencia OSI y TCP/IP. ● Internet: Orígenes, servicios básicos, arquitectura. ● Organismos Internacionales de Normalización.
4	31 de agosto	Capítulo 3: Capa Física: Medios de Transmisión ● Medios físicos de transmisión: Cables, coaxiales, fibras ópticas, transmisiones inalámbricas. ● Propagación inalámbrica, tipos de interferencias. ● Unidades de medida.

5	7 de setiembre	Capítulo 4: Capa de Acceso en Redes Locales • Métodos de acceso al medio. • Estándares IEEE 802.3 y 802.11. • Dispositivos: NIC, Hub, Bridge, Switch, Access Point. • Protocolo de Trunk (802.1Q), Spanning Tree Protocol (STP).
6	14 de setiembre	Cierre Etapa 1
7	21 de setiembre	Capítulo 5: Capa de Interred – Direccionamiento – Encaminamiento (Ruteo) • Direccionamiento IP: IPv4, IPv6, VLSM, CIDR. • Protocolos ICMP, ARP, BOOTP.

8	28 de setiembre	Capítulo 5: Capa de Interred – Direccionamiento – Encaminamiento (Ruteo) (continuación) ● Encaminamiento interno y externo: RIP, EIGRP, OSPF, BGP. ● Routers y enrutamiento entre VLANs.
9	5 de octubre	Capítulo 6: Capa de Transporte ● Protocolos TCP y UDP. ● Traducción de Direcciones de Red (NAT, PAT).
-	12 de octubre	Feriado
10	19 de octubre	Capítulo 7: Capa de Aplicación ● Protocolos DHCP, DNS, FTP, TFTP, SNMP, Correo Electrónico, WWW.
11	26 de octubre	Capítulo 7: Capa de Aplicación (continuación) ● Protocolos en aplicaciones específicas: Voz sobre IP, IoT, tecnologías móviles. ● Control de congestión, calidad de servicio, herramientas de administración de red.
12	2 de noviembre	Cierre Etapa 2
13	9 de noviembre	Coloquio / recup
14	16 de noviembre	Coloquio

Lectura sugerida

STALLINGS William. Comunicaciones y Redes de Computadoras. 7ma. Edición

PARTE I - Descripción general

Capítulo 1. Introducción a las comunicaciones de datos y redes

1.1. Un modelo para las comunicaciones

1.2. Comunicaciones de datos

1.3. Redes de transmisión de datos

Redes de área amplia

Redes de área local

Redes inalámbricas

Redes de área metropolitana

STALLINGS William. Comunicaciones y Redes de Computadoras. 7ma. Edición

PARTE II - Comunicaciones de datos

Capítulo 3. Transmisión de datos

3.1. Conceptos y terminología

Terminología utilizada en transmisión de datos

Frecuencia, espectro y ancho de banda

3.2. Transmisión de datos analógicos y digitales

Datos analógicos y digitales

Señales analógicas y digitales

Transmisión analógica y digital

3.3. Dificultades en la transmisión

Atenuación

Distorsión de retardo

Ruido

Feriado

STALLINGS William. Comunicaciones y Redes de Computadoras. 7ma. Edición

PARTE I - Descripción general

Capítulo 2. Arquitectura de Protocolos

2.1. ¿Por qué es necesaria una arquitectura de protocolos?

2.2. Una arquitectura de protocolos simple

Un modelo de tres capas

Arquitecturas de protocolos normalizadas

2.3. OSI

El modelo

Normalización dentro del modelo de referencia OSI

Parámetros y primitivas de servicio

Las capas de OSI

2.4. La arquitectura de protocolos TCP/IP

Las capas de TCP/IP

TCP y UDP

Funcionamiento de TCP e IP

Aplicaciones TCP/IP

Interfaces de protocolo

STALLINGS William. Comunicaciones y Redes de Computadoras. 7ma. Edición

PARTE II - Comunicaciones de datos

Capítulo 4. Medios de transmisión

4.1. Medios de transmisión guiados

Par trenzado

Cable coaxial

Fibra óptica

4.2. Transmisión inalámbrica

Antenas

Microondas terrestres

Microondas por satélite

Ondas de radio

Infrarrojos

4.3. Propagación inalámbrica

Propagación superficial de ondas

Propagación aérea de ondas

Propagación en la trayectoria visual

STALLINGS William. Comunicaciones y Redes de Computadoras. 7ma. Edición

PARTE IV - Redes de área local

Capítulo 15. Visión general de las redes de área local

15.1. Aplicaciones de las redes LAN

Redes LAN de computadores personales

Redes de respaldo y almacenamiento

Redes ofimáticas de alta velocidad

Redes LAN troncales

15.2. Topologías y medios de transmisión

Topologías

Elección de la topología

Elección del medio de transmisión

15.3. Arquitectura de protocolos de redes LAN

Modelo de referencia IEEE 802

Control del enlace lógico

Control de acceso al medio

15.4 Puentes

Funciones de los puentes

Arquitectura de protocolos de los puentes

Encaminamiento estático

Técnica del árbol de expansión

15.5 Conmutadores de la capa 2 y la capa 3

Concentradores

Conmutadores de la capa 2

Conmutadores de la capa 3

Cap 7 "Internet Protocol: Connectionless Datagram Delivery (IPv4, IPv6)" - Comer - Internetworking with TCP IP Volume One - Addison-Wesley - 2013

Cap 12 "Routing Architecture: Cores, Peers, And Algorithms" - Comer - Internetworking with TCP IP Volume One - Addison-Wesley - 2013
Cap 13 "Routing Among Autonomous Systems (BGP)" - Comer - Internetworking with TCP IP Volume One - Addison-Wesley - 2013
Cap 14 "Routing Within An Autonomous System (RIP, RIPng, OSPF, IS-IS)" - Comer - Internetworking with TCP IP Volume One - Addison-Wesley - 2013
Cap 10 "User Datagram Protocol (UDP)" - Comer - Internetworking with TCP IP Volume One - Addison-Wesley - 2013
Cap 11 "Reliable Stream Transport Service (TCP)" - Comer - Internetworking with TCP IP Volume One - Addison-Wesley - 2013
Cap 19 "Network Virtualization: VPNs, NATs, And Overlays" - Comer - Internetworking with TCP IP Volume One - Addison-Wesley - 2013
Feriado
Cap 22 "Bootstrap And Autoconfiguration (DHCP, NDP, IPv6-ND)" SOLO DHCP - Comer - Internetworking with TCP IP Volume One - Addison-Wesley - 2013
Cap 23 "The Domain Name System (DNS)" - Comer - Internetworking with TCP IP Volume One - Addison-Wesley - 2013
Cap 24 "Electronic Mail (SMTP, POP, IMAP, MIME)" SOLO SMTP - Comer - Internetworking with TCP IP Volume One - Addison-Wesley - 2013
Cap 25 "World Wide Web (HTTP)" - Comer - Internetworking with TCP IP Volume One - Addison-Wesley - 2013
Cap 27 "Network Management (SNMP)" - Comer - Internetworking with TCP IP Volume One - Addison-Wesley - 2013

Lectura sugerida

Feriado

Lectura complementaria: Cap 4 "La capa de red: el plano de datos" - Kurose-Ross - Redes de computadoras. Un enfoque descendente 7Ed - Pearson

Lectura complementaria: Cap 5 "La capa de red: el plano de control" - Kurose-Ross - Redes de computadoras. Un enfoque descendente 7Ed - Pearson

Lectura complementaria: Cap 20 "Protocolos de transporte" - Stallings - Comunicaciones y Redes de Computadores 7ed

Lectura complementaria: Cap 3 "La capa de transporte" - Kurose-Ross - Redes de computadoras. Un enfoque descendente 7Ed - Pearson

Feriado

Lectura Complementaria: Cap 2 "La capa de aplicación" - Kurose-Ross - Redes de computadoras. Un enfoque descendente 7Ed - Pearson

Lectura Complementaria: Cap 2 "La capa de aplicación" - Kurose-Ross - Redes de computadoras. Un enfoque descendente 7Ed - Pearson

